

0.76.1. Un déclencheur en (0, 0) : le B apparaît au milieu

Le 0.76, plus une ligne dans le bloc du déclencheur : `poser(10, 8, ALPHABET[1])`. En (0, 0), un B apparaît au milieu de l'écran.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.76, plus une ligne dans le bloc du déclencheur.

Ce qui est nouveau ici : une action déclenchée. `poser(10, 8, ALPHABET[1])` pose un B au milieu de l'écran. Comme le bloc ne s'exécute **qu'une fois** (grâce à `actif == 0`), le B n'est posé qu'une fois, au moment où le A arrive en (0, 0).

Avant, le milieu est vide ; après, le B y reste. Le A, lui, continue de suivre la croix.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1875 octets** de cartouche.

1. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 10;    // le A part de (10, 0)
```

2. UNE VARIABLE — Y

```
uint8_t y = 0;
```

3. UNE VARIABLE — ACTIF

```
uint8_t actif = 0;    // 0 : pas encore ; 1 : le A est passé par (0, 0)
```

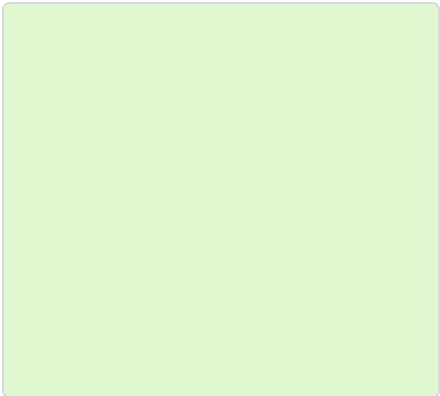
4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    while (true) {
        image();
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 250);    // le A suit la croix
        nombre(0, 17, x);                        // sa position, en direct
        nombre(4, 17, y);

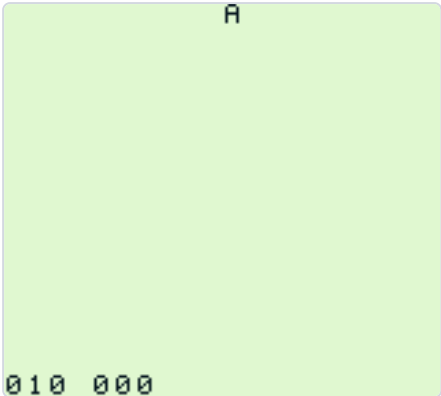
        // Le déclencheur : le A arrive en (0, 0), et actif vaut encore 0.
        if (x == 0 && y == 0 && actif == 0) {
            actif = 1;                            // une seule fois : ensuite actif vaut 1
            poser(10, 8, ALPHABET[1]);            // le B apparaît au milieu
        }
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Le A suit la croix ; quand il arrive en (0, 0), un B apparaît au milieu de l'écran.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

- ✓ avant, le milieu est vide
- ✓ en (0, 0), un B apparaît au milieu

Ensuite : **0.76.2. Un déclencheur en (0, 0) : le B tourne en carré** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++